

1 Pracovní úkol

1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci.
2. Zjistěte závislost *Hallova napětí* na magnetické indukci při třech hodnotách konstantního proudu vzorkem.
3. Výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku. Vyhodnoťte měrnou vodivost a *Hallovu konstantu vzorku*.
4. Vypočítejte pohyblivost a koncentraci nositelů náboje.

2 Teoretická část

2.1 Elektrická vodivost

Měrná elektrická vodivost σ charakterizuje schopnost látky vést elektrický proud. Pomoci Ohmova zákona v diferenciálním tvaru ji lze vyjádřit vztahem [1]:

$$i = \sigma E, \quad (1)$$

kde i je proudová hustota a E je intenzita elektrického pole. Přesun náboje v látce je pak realizován buď elektrony nebo dírami. Označíme-li střední rychlost uspořádaného pohybu elektronů, neboli tzv. *driftovou rychlost*, $\langle v_n \rangle$ a děr $\langle v_p \rangle$, můžeme proudovou hustotu vyjádřit jako součet příspěvku pohybu elektronů a děr vztahem [1]:

$$i = ep \langle v_p \rangle - en \langle v_n \rangle, \quad (2)$$

kde e je elementární elektrický náboj a p, n jsou koncentrace děr a elektronů. Z Ohmova zákona dále vyplývá přímá úměrnost driftových rychlostí $\langle v_n \rangle$ a $\langle v_p \rangle$ na intenzitě elektrického pole E s konstantami úměrnosti μ_n a μ_p , které nazýváme pohyblivosti elektronů respektive děr [1]:

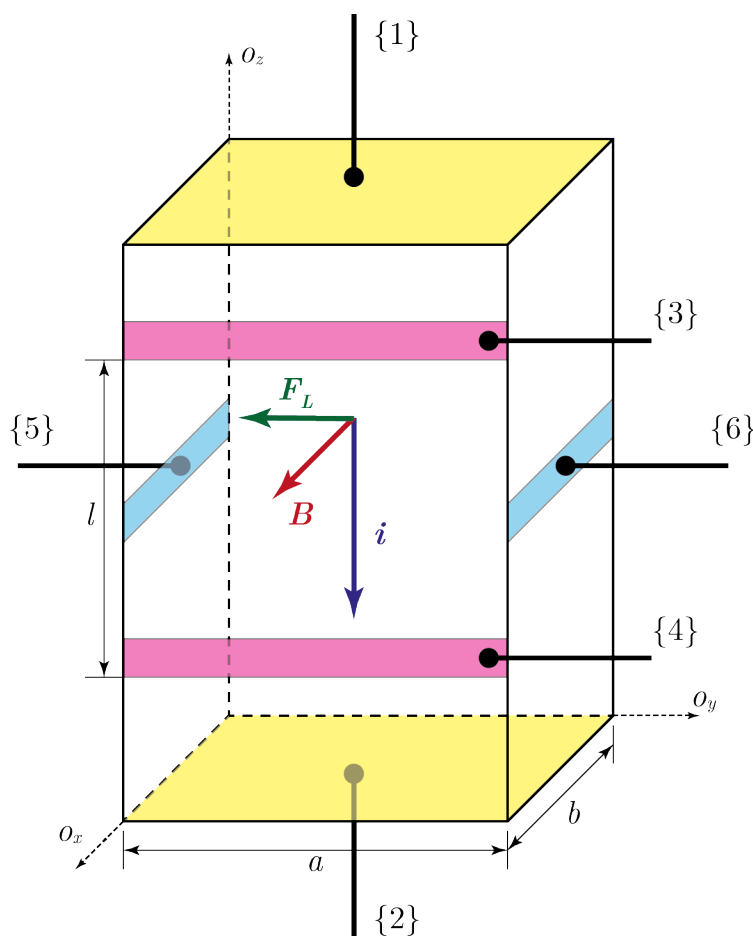
$$\langle v_n \rangle = -\mu_n E \quad \langle v_p \rangle = \mu_p E \quad (3)$$

Ze vztahů (1), (2) a (3) pak vyplývá vztah pro měrnou elektrickou vodivost [1]:

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \quad (4)$$

2.2 Hallův jev

Budeme-li uvažovat polovodič, ve kterém převažuje pouze jeden typ nositele náboje, bude možné koncentraci a pohyblivost tohoto nositele náboje určit doplněním měření měrné elektrické vodivosti σ o měření *Hallova napětí*.



Obrázek 1: Schéma poloviče s kontakty pro měření Hallova jevu

Hallův jev je důsledkem *Lorentzovy síly* $\mathbf{F}_L$ dané vztahem [2]:

$$\mathbf{F}_L = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (5)$$

kde q je velikost náboje, $\mathbf{v}$ je vektor rychlosti náboje a $\mathbf{B}$ je vektor magnetické indukce.

V našem případě ilustrovaném na Obr. 1 prochází mezi kontakty {1} a {2} proud. Uvažujeme-li kladný konvekční proud I v záporném směru souřadné osy z , platí pro

proudovou hustotu uvnitř homogenního vzorku vztah [1]:

$$i = \frac{I}{ab}, \quad (6)$$

kde a a b jsou rozměry podstavy vzorku. Působí-li na vzorek magnetické pole o magnetické indukci B v kladném smyslu osy x o_x , bude podle vztahu (5) na nositele působit Lorentzova síla daná vztahem [1]:

$$F_L = -e \langle v_n \rangle B \quad (7)$$

působící v záporném smyslu osy y o_y . Lorentzova síla vychýlí elektrony směrem ke straně s kontaktem {6}, což způsobí vznik příčného elektrického pole E_y v záporném smyslu osy y o_y , které na elektrony silově působí. Budou-li tyto dvě síly v rovnováze, platí vztah [1]:

$$eE_y = e \langle v_n \rangle B \quad (8)$$

V tomto vztahu můžeme díky vztahu (3) vyjádřit driftovou rychlost pomocí pohyblivosti elektronů:

$$E_y = \mu_n E_z B \quad (9)$$

Použitím vztahů (1) a (4), uvažujeme-li koncentraci děr $p = 0$, lze vyjádřit ze vztahu (9) vztah pro napětí mezi kontakty {5} a {6}, tedy tzv. *Hallovo napětí* U_H [1]:

$$U_H = E_y a = \frac{1}{en} \frac{IB}{b} \quad (10)$$

Toto odvození ale situaci značně zjednodušuje, neboť uvažuje elektrony jako zcela volné částice. Pro zpřesnění je nutné uvažovat tzv. *Hallův rozptylový faktor* r_H různý od jedné a vztah upravit [1]:

$$U_H = \frac{r_H}{en} \frac{IB}{b} \quad (11)$$

V našem případě, tedy pro vzorek germania při pokojové teplotě, budeme uvažovat *Hallův rozptylový faktor* $r_H = \frac{3\pi}{8}$ [1]. Dále stanovujeme *Hallovu konstantu* R_H vztahem [1]:

$$R_H = \frac{r_H}{en} \quad (12)$$

Z Hallovy konstanty R_H a měrné vodivosti σ můžeme následně určit tzv. *Hallovskou pohyblivost* μ vztahem [1]:

$$\mu = R_H \sigma \quad (13)$$

2.3 Popis měření

2.3.1 Měření vodivosti

Aby se zamezilo ovlivnění měření přechodovými a hradlovými odpory na kontaktech, využívá se tzv. čtyřbodové metody v zapojení na schématu 1. Napěťové kontakty 3 a 4 jsou tak odděleny od proudových kontaktů 1 a 2. Napětí mezi kontakty 3 a 4 je nutné měřit voltmetrem s vysokým odporem. Maximální proud vzorkem je 5 mA.

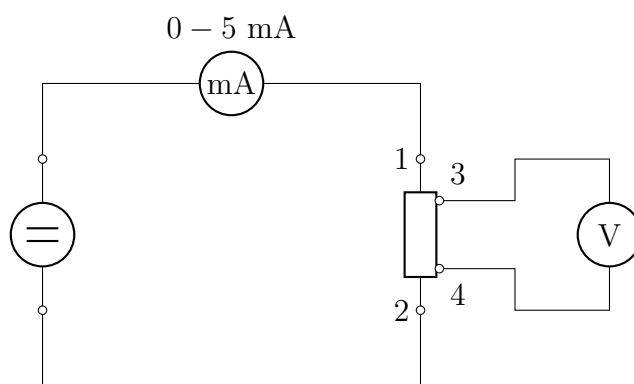


Schéma 1: Měření vodivosti

Označíme-li proud vzorkem I_{12} a napětí mezi kontakty 3 a 4 U_{34} , získáme vztah pro výpočet měrné elektrické vodivosti σ [1]:

$$\sigma = \frac{l}{ab} \frac{I_{12}}{U_{34}}, \quad (14)$$

kde l , a a b jsou geometrické parametry vzorku (viz Obr. 1).

2.3.2 Měření Hallova napětí

V obvodu se vzorkem budeme nyní měřit Hallovo napětí U_H mezi kontakty 5 a 6 (viz. Obr. 1). Magnetické pole ve vzorku bude vytvořeno elektromagnetem s napájením na schématu 2. Proud elektromagnetu měníme v rozmezí 1 – 4 A [1].

Jelikož je téměř nemožné kontakty 5 a 6 na vzorku naletovat naprosto symetricky, naměříme při toku proudu vzorkem nenulové napětí U_{56} i při nulové magnetické indukci. V tomto případě se nejedná o Hallovo, nýbrž o ohmické napětí. Korekci proto provedeme zprůměrováním napětí při obou polaritách elektromagnetu, a tak stanovíme absolutní hodnotu Hallova napětí U_H vztahem [1]:

$$|U_H| = \frac{1}{2} |U_{56}^+ - U_{56}^-|, \quad (15)$$

kde U_{56}^+ a U_{56}^- jsou napětí mezi kontakty 5 a 6 při různých polaritách elektromagnetu.

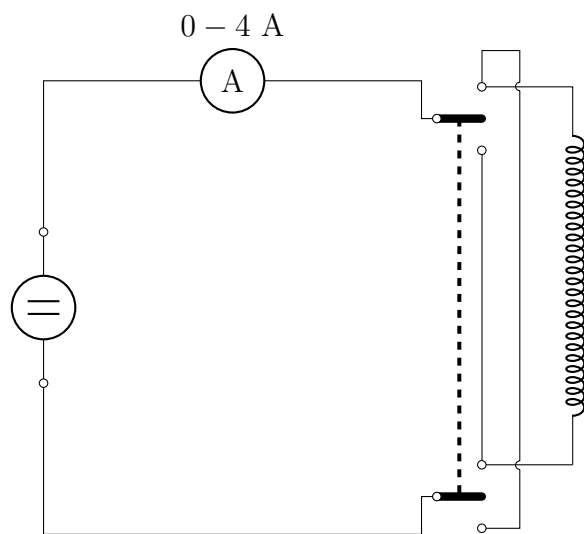


Schéma 2: Napájení elektromagnetu

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Geometrické rozměry s jejich nejistotami byly určeny z materiálu přiloženým v praktiku. Pro měření napětí u obou úloh, tedy U_{43} a U_{56} , bylo využito digitálního multimetru *METEX M-3270D* s nejistotami stanovenými technickou dokumentací umístěnou v praktiku na $0,5\% + 2$ digity pro stejnosměrné napětí v rozsahu 400 mV a $0,8\% + 2$ digity pro stejnosměrné napětí v rozsahu 4 V . Proud vzorkem I_{12} byl měřen digitálním multimetrem *METEX M-3860D* s nejistotami stanovenými technickou dokumentací umístěnou v praktiku na $1\% + 1$ digit pro stejnosměrný proud v rozsahu $400\text{ }\mu\text{A}$ a 4 mA . Proud I tekoucí elektromagnetem byl měřen analogovým ampérmetrem třídy přesnosti $0,5$ s maximálním rozsahem 6 A se 120 dílky na stupnici, a tak byla nejistota měření stanovena jako maximální nejistota standardním vzorcem [3]:

$$\sigma_I = \frac{RP}{100}, \quad (16)$$

kde R je maximální rozsah stupnice a P je třída přesnosti.

3.2 Výsledky měření

Geometrické parametry vzorku (viz Obr. 1) byly stanoveny materiálem v praktiku na:

$$l = (6,000 \pm 0,005) \text{ mm}$$

$$a = (3,350 \pm 0,005) \text{ mm}$$

$$b = (0,720 \pm 0,005) \text{ mm}$$

Z naměřených dat pro stanovení měrné elektrické vodivosti σ , která jsou uvedena v Tab. 1, byl sestaven graf závislosti proudu I_{12} na napětí U_{34} (viz graf 1). Na těchto datech byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu, jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4], byla stanovena na:

$$\lambda_\sigma = (0,00211 \pm 0,00002) \text{ A V}^{-1}$$

Tabulka 1: Měření měrné elektrické vodivosti σ

U_{34} (V)	$\sigma_{U_{34}}$ (V)	I_{12} (mA)	$\sigma_{I_{12}}$ (mA)	U_{34} (V)	$\sigma_{U_{34}}$ (V)	I_{12} (mA)	$\sigma_{I_{12}}$ (mA)
2,34	0,02	4,99	0,06	1,24	0,02	2,60	0,04
2,29	0,02	4,88	0,06	1,08	0,02	2,28	0,03
2,15	0,02	4,57	0,06	0,95	0,02	1,99	0,03
2,04	0,02	4,36	0,05	0,84	0,02	1,78	0,03
1,87	0,02	3,97	0,05	0,70	0,02	1,47	0,02
1,79	0,02	3,79	0,05	0,62	0,02	1,33	0,02
1,63	0,02	3,46	0,04	0,49	0,02	1,05	0,02
1,53	0,02	3,23	0,04	0,34	0,01	0,75	0,02
1,45	0,02	3,06	0,04	0,15	0,01	0,35	0,01
1,36	0,02	2,86	0,04	0,01	0,01	0,02	0,01

Pro výpočet měrné elektrické vodivosti σ vzorku ze směrnice lineární regrese v grafu 1 byl následně použit vztah odvozený ze vztahu (14):

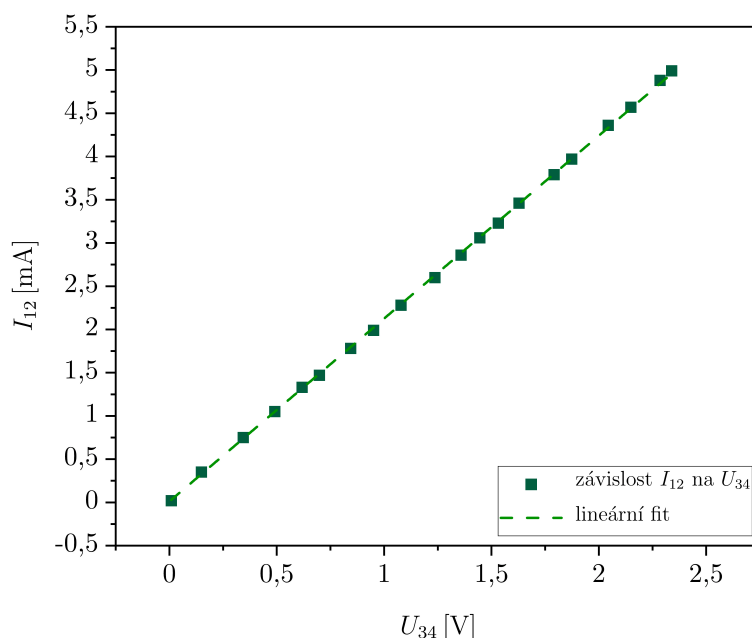
$$\sigma = \frac{\lambda_\sigma l}{ab} \quad (17)$$

Nejistota měrné elektrické vodivosti σ_σ byla určena pomocí vztahu (18) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_\sigma = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\lambda_\sigma}}{\lambda_\sigma} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b} \right)^2} \sigma \quad (18)$$

Pomocí vztahu (17) a (18) byla měrná elektrická vodivost vzorku se svoji nejistotou stanovena na:

$$\sigma = (5,26 \pm 0,05) \text{ S m}^{-1}$$



Graf 1: Závislost proudu I_{12} na napětí U_{34} při měření měrné elektrické vodivosti σ vzorku

Při měření Hallova napětí U_H byla zaznamenána data pro tři rozdílné proudy I_{12} protékající vzorkem, a to pro řádově 1,0 mA, 2,5 mA a 4,0 mA. Tato data jsou uvedena v tabulkách 2, 3 a 4 společně s hodnotami magnetické indukce B , které byly stanoveny výpočtem z proudu I protékajícím elektromagnetem pomocí vzorce (19) uvedeným v praktiku a jejíž nejistoty byly stanoveny pomocí standardního vztahu pro přenos nejistoty funkce [3]:

$$B = 0,098 I \quad \sigma_B = B \frac{\sigma_I}{I} \quad (19)$$

Hallovo napětí U_H bylo následně stanoveno z napětí U_1 a U_2 pomocí vzorce (15) a jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (20) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{U_H} = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{U_1}^2 + \sigma_{U_2}^2} \quad (20)$$

Tabulka 2: Měření Hallova napětí pro $I_{12} = 1,0 \text{ mA}$

$I \text{ (A)}$	$\sigma_I \text{ (A)}$	$B \text{ (T)}$	$\sigma_B \text{ (T)}$	$U_1 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_1} \text{ (V)}$	$U_2 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_2} \text{ (V)}$	$U_H \text{ (V)}$	$\sigma_{U_H} \text{ (V)}$
0,05	0,03	0,005	0,003	0,0127	0,0003	0,0132	0,0003	0,0003	0,0002
0,50	0,03	0,049	0,003	0,0086	0,0002	0,0178	0,0003	0,0046	0,0002
1,00	0,03	0,098	0,003	0,0035	0,0002	0,0225	0,0003	0,0095	0,0002
1,50	0,03	0,147	0,003	-0,0005	0,0002	0,0274	0,0003	0,0140	0,0002
2,00	0,03	0,196	0,003	-0,0047	0,0002	0,0319	0,0004	0,0183	0,0002
2,50	0,03	0,245	0,003	-0,0098	0,0002	0,0372	0,0004	0,0235	0,0002
3,00	0,03	0,294	0,003	-0,0134	0,0001	0,0421	0,0004	0,0278	0,0002
3,50	0,03	0,343	0,003	-0,0178	0,0001	0,0458	0,0004	0,0318	0,0002
4,00	0,03	0,392	0,003	-0,0213	0,0001	0,0508	0,0005	0,0361	0,0002

Tabulka 3: Měření Hallova napětí pro $I_{12} = 2,5 \text{ mA}$

$I \text{ (A)}$	$\sigma_I \text{ (A)}$	$B \text{ (T)}$	$\sigma_B \text{ (T)}$	$U_1 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_1} \text{ (V)}$	$U_2 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_2} \text{ (V)}$	$U_H \text{ (V)}$	$\sigma_{U_H} \text{ (V)}$
0,05	0,03	0,005	0,003	0,0337	0,0004	0,0351	0,0004	0,0007	0,0003
0,50	0,03	0,049	0,003	0,0245	0,0003	0,0465	0,0004	0,0110	0,0003
1,00	0,03	0,098	0,003	0,0129	0,0003	0,0584	0,0005	0,0228	0,0003
1,50	0,03	0,147	0,003	0,0028	0,0002	0,0707	0,0006	0,0340	0,0003
2,00	0,03	0,196	0,003	-0,0069	0,0002	0,0817	0,0006	0,0443	0,0003
2,50	0,03	0,245	0,003	-0,0157	0,0001	0,0916	0,0007	0,0537	0,0003
3,00	0,03	0,294	0,003	-0,0261	0,0001	0,1033	0,0007	0,0647	0,0004
3,50	0,03	0,343	0,003	-0,0362	0,0000	0,1159	0,0008	0,0761	0,0004
4,00	0,03	0,392	0,003	-0,0475	-0,0000	0,1289	0,0008	0,0882	0,0004

Tabulka 4: Měření Hallova napětí pro $I_{12} = 4,0 \text{ mA}$

$I \text{ (A)}$	$\sigma_I \text{ (A)}$	$B \text{ (T)}$	$\sigma_B \text{ (T)}$	$U_1 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_1} \text{ (V)}$	$U_2 \text{ (V)}$	$\sigma_{U_2} \text{ (V)}$	$U_H \text{ (V)}$	$\sigma_{U_H} \text{ (V)}$
0,05	0,03	0,005	0,003	0,0637	0,0005	0,0656	0,0005	0,0009	0,0004
0,50	0,03	0,049	0,003	0,0473	0,0004	0,0791	0,0006	0,0159	0,0004
1,00	0,03	0,098	0,003	0,0299	0,0003	0,0964	0,0007	0,0333	0,0004
1,50	0,03	0,147	0,003	0,0128	0,0003	0,1145	0,0008	0,0509	0,0004
2,00	0,03	0,196	0,003	-0,0051	0,0002	0,1344	0,0009	0,0697	0,0004
2,50	0,03	0,245	0,003	-0,0199	0,0001	0,1504	0,0010	0,0852	0,0005
3,00	0,03	0,294	0,003	-0,0350	0,0000	0,1676	0,0010	0,1013	0,0005
3,50	0,03	0,343	0,003	-0,0508	-0,0001	0,1858	0,0011	0,1183	0,0006
4,00	0,03	0,392	0,003	-0,0666	-0,0001	0,2057	0,0012	0,1362	0,0006

Jelikož proud I_{12} protékající vzorkem při měření Hallova napětí neustále kolísá, byl průběžně měřen spolu s ostatními daty. Jako proud protékající vzorkem pro další zpracování dat bude uvažovaný aritmetický průměr naměřených proudů $\bar{I}_{12}$ během dané sady měření. Nejistota takto stanoveného proudu $\bar{I}_{12}$ pak byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (21) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (21)$$

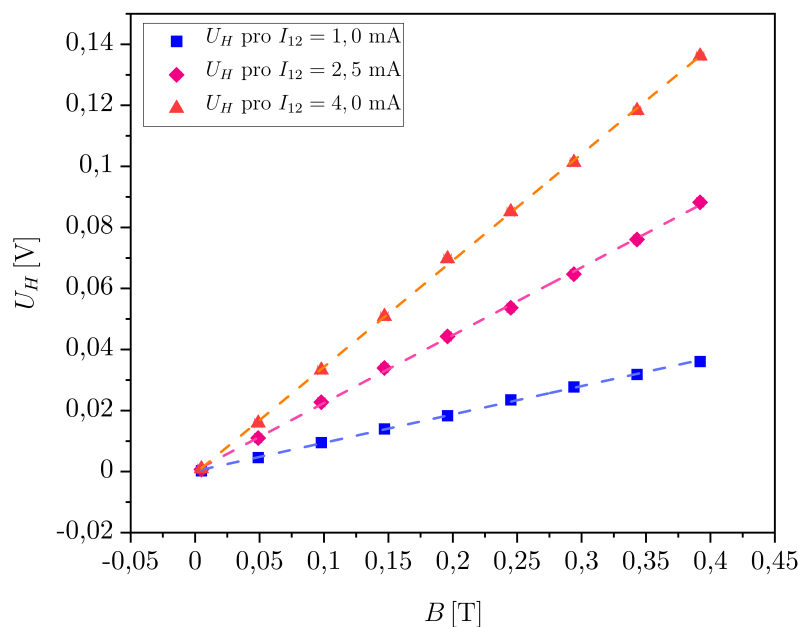
Hodnoty výsledných proudů $\bar{I}_{12}$ protékající vzorkem a průběžné hodnoty proudů I_{12} protékající vzorkem lze nahlédnout v tabulce 5:

Tabulka 5: Měření proudů I_{12} při měření Hallova napětí

první měření		druhé měření		třetí měření	
I_{12} (mA)	$\sigma_{I_{12}}$ (mA)	I_{12} (mA)	$\sigma_{I_{12}}$ (mA)	I_{12} (mA)	$\sigma_{I_{12}}$ (mA)
1,00	0,02	2,51	0,04	4,01	0,05
1,01	0,02	2,51	0,04	4,02	0,05
1,00	0,02	2,50	0,04	4,00	0,05
1,00	0,02	2,49	0,03	3,99	0,05
1,00	0,02	2,50	0,04	4,00	0,05
0,99	0,02	2,50	0,04	4,00	0,05
1,00	0,02	2,49	0,03	4,00	0,05
1,00	0,02	2,50	0,04	3,99	0,05
0,99	0,02	2,49	0,03	4,00	0,05
$\bar{I}_{12} \pm \sigma_{\bar{I}_{12}}$ (mA)		$\bar{I}_{12} \pm \sigma_{\bar{I}_{12}}$ (mA)		$\bar{I}_{12} \pm \sigma_{\bar{I}_{12}}$ (mA)	
$1,00 \pm 0,02$		$2,50 \pm 0,04$		$4,00 \pm 0,05$	

Z dat v tabulkách 2, 3 a 4 byl sestrojen graf závislosti Hallova napětí U_H na magnetické indukci B pro tři různé hodnoty proudu I_{12} protékajícím vzorkem (viz graf 2). Na těchto datech byly následně provedeny lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], byly stanoveny na:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= (0,093 \pm 0,001) \text{ V T}^{-1} \\ \lambda_{2,5} &= (0,222 \pm 0,002) \text{ V T}^{-1} \\ \lambda_4 &= (0,349 \pm 0,003) \text{ V T}^{-1} \end{aligned}$$



Graf 2: Závislost Hallova napětí U_H na magnetické indukci B při různých hodnotách proudu I_{12} protékajícím vzorkem

Pro výpočet Hallovy konstanty vzorku R_H ze směrnice lineárních regresí v grafu 2 byl použit vztah odvozený ze vztahů (11) a (12):

$$R_H = \frac{\lambda b}{\bar{I}_{12}} \quad (22)$$

Nejistota Hallovy konstanty vzorku σ_{R_H} byla určena pomocí vztahu (23) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{R_H} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\bar{I}_{12}}}{\bar{I}_{12}} \right)^2} R_H \quad (23)$$

Analogicky byl ze vztahu (11) odvozen vztah pro výpočet koncentrace nositelů náboje (elektronů) n společně se vztahem pro výpočet její nejistoty (24). Ze vztahu (13) byla vypočtena Hallovska pohyblivost μ a vztah pro výpočet její nejistoty (25) byl odvozen

z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$n = \frac{r_H \bar{I}_{12}}{eb\lambda} \quad \sigma_n = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\bar{I}_{12}}}{\bar{I}_{12}}\right)^2} n \quad (24)$$

$$\mu = R_H \sigma \quad \sigma_\mu = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_H}}{R_H}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\sigma}{\sigma}\right)^2} \mu \quad (25)$$

Při výpočtu byla jako hodnota elementárního elektrického náboje použita hodnota $e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ [5].

Výsledné hodnoty Hallovy konstanty vzorku R_H , koncentrace elektronů n a Hallovske pohyblivosti μ byly získány zprůměrováním těchto hodnot stanovených pro tři různé hodnoty proudu I_{12} protékajícím vzorkem. Nejistota průměrných hodnot pak byla odhadnuta kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty aritmetického průměru σ_p pomocí standardního vzorce (26) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4] a nejistota aritmetického průměru byla stanovena vztahem (27):

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_p^2} \quad (26)$$

$$\sigma_p = \frac{1}{3} \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sigma_i^2}, \quad (27)$$

kde σ_i je nejistota jednotlivých průměrovaných hodnot.

Tabulka 6: Hodnoty Hallovy konstanty vzorku R_H , koncentrace elektronů n a Hallovske pohyblivosti μ

$\bar{I}_{12} \text{ (mA)}$	$R_H \pm \sigma_{R_H} \text{ (m}^3 \text{ C}^{-1}\text{)}$	$n \pm \sigma_n \text{ (10}^{20} \text{ m}^{-3}\text{)}$	$\mu \pm \sigma_\mu \text{ (m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}\text{)}$
1,00	$0,0668 \pm 0,0015$	$1,10 \pm 0,03$	$0,351 \pm 0,009$
2,50	$0,0640 \pm 0,0013$	$1,15 \pm 0,02$	$0,337 \pm 0,008$
4,00	$0,0628 \pm 0,0011$	$1,17 \pm 0,02$	$0,330 \pm 0,007$
průměr	$0,065 \pm 0,002$	$1,14 \pm 0,04$	$0,339 \pm 0,012$

4 Diskuze

Z grafu 1 je zřejmé, že vzorek ve studovaném proudovém rozsahu a při nulové magnetické indukci splňuje Ohmův zákon a vynesená závislost proudu I_{12} protékajícím vzor-

kem na napětí U_{34} je lineární, což odpovídá našemu teoretickému předpokladu. Nejistota, kterou je zatížena zkoumaná měrná elektrická vodivost σ , je majoritně zapříčiněna nejistotami geometrických rozměrů vzorku, které při měření nemohly být ovlivněny. Na měření mohl mít vliv fakt, že v důsledku Joulova tepla mohlo ve vzorku dojít k teplotní excitaci elektronů, a tak ke zvýšení měrné elektrické vodivosti. Z grafu 1 ale takový jev není zřejmý, a to pravděpodobně díky tomu, že měření bylo prováděno postupným snižováním proudu I_{12} , a tak by se potenciálně ohřátý vzorek nemusel do ukončení měření ochladit.

V grafu 2 můžeme pozorovat, že teoreticky očekávaná lineární závislost Hallova napětí U_H na magnetické indukci B se i v tomto případě shoduje s měřením. Je možné předpokládat, že nejistoty v sekci měření Hallova napětí jsou spíše podhodnocené, neboť lze očekávat, že magnetická indukce B je zatížena další nám neznámou nejistotou než pouze nejistotou stanovenou nejistotou určení proudu I tekoucího elektromagnetem.

Při měření Hallova napětí jsem pozoroval, že při zvyšování magnetické indukce B docházelo k poklesu proudu I_{12} tekoucího vzorkem, a to pravděpodobně kvůli magnetorezistenci. Tento jev jsem se snažil v průběhu měření korigovat. Dále jsem také pozoroval drobný rozdíl mezi proudem I protékajícím elektromagnetem při změně polarity, který mohl být způsoben větším ohmickým odporem na jedné straně přepínače polarity v důsledku větší délky vodičů (viz schéma 2). Jelikož však není zřejmé, zdali by manipulace s velikostí proudu pouze u jedné polarity elektromagnetu nevnesla do měření další chyby, žádnou korekci jsem neprováděl.

V tabulce 6 si lze všimnout, že koncentrace elektronů n má tendenci s rostoucím proudem I_{12} protékajícím vzorkem růst, v důsledku čehož má Hallova konstanta vzorku R_H tendenci klesat, neboť mezi Hallovou konstantou a koncentrací elektronů platí nepřímá úměra. Tento jev lze vysvětlit opět možnou teplotní excitací elektronů do vodivostního pásma v důsledku Joulova tepla při větším proudě I_{12} .

Dalším zdrojem chyb by mohla být nepřesnost Hallova rozptylového faktoru r_H , o kterém lze předpokládat, že by mohl být ovlivněn např. teplotou či chemickou čistotou vzorku.

5 Závěr

Podarilo se ověřit teoreticky očekávanou lineární závislost proudu I_{12} protékajícím vzorkem na napětí U_{34} a Hallova napětí U_H na magnetické indukci B .

Pomocí lineární regrese byla určena měrná elektrická vodivost vzorku $\sigma = (5,26 \pm 0,05) \text{ S m}^{-1}$.

Na základě zprůměrování výsledků při zkoumání Hallova napětí U_H pro tři různé hodnoty proudů protékajících vzorkem byla stanovena Hallova konstanta vzorku $R_H = (0,065 \pm 0,002) \text{ m}^3 \text{ C}^{-1}$, koncentrace nositelů náboje (elektronů) $n = (1,14 \pm 0,04) \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$ a Hallovska pohyblivost vzorku $\mu = (0,339 \pm 0,012) \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *X. Měření elektrické vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče* [online]. 3. 4. 2021. [cit. 28. 9. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_210.pdf
- [2] SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. *Elektřina a magnetismus*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0172-7.
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] National Institute of Standards and Technology, NIST. *Fundamental Physical Constants; 2018 CODATA recommended values*. [online]. 2018. [cit. 1. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=elementar+charge